**ثانوية الكفيف احمد ---مفتاح----** **ديسمبر 2019**
**المستوى :2 ا ف +2 لغات** **المدة :2 ساعة**

**اختبار الفصل الاول في مادة الرياضيات**

**التمرين الاول :8 ن**

**الجزء الأول :** يمثل الجدول الأتي توزيع منخرطي ناد رياضي حسب نوع الرياضة و صنف اللاعبين:

| | كرة القدم | كرة اليد | كرة السلة |
|---|---|---|---|
| الأكابر | 28 | 18 | 15 |
| الاصاغر | 24 | 22 | 12 |
| الأشبال | 36 | 15 | 14 |

1- احسب النسبة المئوية للأصاغر في كرة اليد بالنسبة إلى مجموع لاعبي كرة اليد.

2- احسب النسبة المئوية للاعبي كرة القدم بالنسبة إلى مجموع المنخرطين في هذا النادي.

3- احسب النسبة المئوية للأكابر في كرة السلة بالنسبة إلى مجموع المنخرطين في هذا النادي.

**الجزء الثاني :** في لحظة $t_0$ كانت سرعة متحرك هي: $2\ m/s$ ،وفي لحظة $t_1$ كانت سرعته: $3\ m/s$ ،وفي لحظة $t_2$ كانت سرعته: $5\ m/s$ .

1) أحسب التغير المطلق والنسبي بين $t_0$ و $t_1$،ثم بين $t_1$ و $t_2$، ثم بين $t_0$ و $t_2$ .
2) أحسب المعامل الضربي للتطور الأول،ثم للتطور الثاني،ثم للتطور الكلي.
3) استنتج النسبة المئوية لتطور السرعة بين $t_0$ و $t_2$ .

**التمرين الثاني:9 ن**

يمثل الجدول التالي علامات تلاميذ قسم 2 آ ف في اختبار مادة الرياضيات

| **العـــــلامات** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **17** | **18** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **عدد التلاميـذ** | **1** | **1** | **2** | **3** | **1** | **5** | **3** | **8** | **4** | **1** | **1** | **1** |

- أحسب مـــا يلي :
  - الوسط الحسابي --الوسيط ---الربيعي الأول و الربيعي الثالث ----المدى
  - احسب التباين و الانحراف المعياري
- مثل السلسلة بمخطط بالعلبة .

**التمرين الثالث:3 ن**

في تجربة عشوائية نضع في كيس 15 كرة مرقمة من 1 إلى 15 ثم نسحب كرة واحدة بشكل عشوائي
نعتبر مجموعة الإمكانيات $\Omega = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15\}$
و قانون احتمال $P$ المعرف على $\Omega$.

1 ) عين الحادثة $A$ :الحصول على رقم مضاعف للعدد 5 .
2 ) عين الحادثة $B$ :الحصول على رقم فردي .
3 ) عين الحادثة $C$ :الحصول على رقم مضاعف للعدد 20 .

**بالتوفيق**